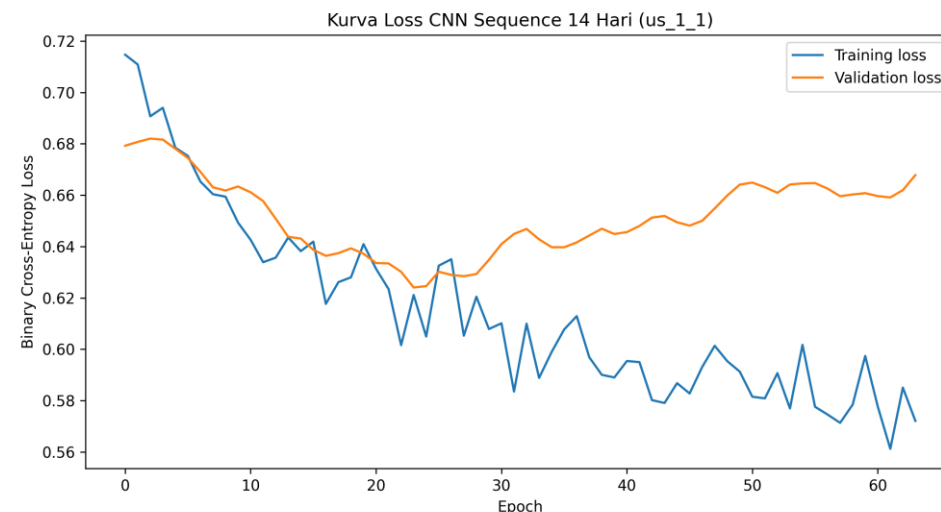


Hasil Eksperimen Undersampling

Skenario	Rasio Train	POD	FAR	CSI	AUROC	TP	FP	FN	TN	Akurasi
Original	asli	0.086	0.958	0.029	0.667	3	69	32	2088	0.954
US 1:1	1:1	0.000	1.000	0.000	0.620	0	25	35	2132	0.973
US 1:3	1:3	0.143	0.978	0.020	0.637	5	220	30	1937	0.886
US 1:5	1:5	0.086	0.980	0.017	0.642	3	144	32	2013	0.920
US 1:10	1:10	0.029	0.995	0.005	0.579	1	187	34	1970	0.899

Teknis Undersampling

1. Mengambil semua data training.
2. Pisahkan:
`positif = Label_Lebat_50 = 1`
`negatif = Label_Lebat_50 = 0`
3. Semua data positif dipertahankan.
4. Tentukan jumlah negatif yang dibutuhkan sesuai rasio.
5. Hitung proporsi data negatif per bulan target.
6. Ambil sampel negatif dari masing-masing bulan secara proporsional.
7. Menggabungkan kembali positif + negatif hasil sampling.
8. Acak urutan data training hasil gabungan sebelum dilatih.



Kurva loss juga menunjukkan tanda kurang sehat: training loss terus turun, tetapi validation loss turun sebentar lalu naik kembali. Ini indikasi **overfitting** terhadap data latih yang sudah dipangkas.